

80. 131
16/5"OPA

האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד א' מיוחד תשס"ז

המורים: פרופ' ע. לוי, מר א. צביק, פרופ' צ. סלע

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו- ב'. יש לצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמתמשים בהם.

השימוש במחשבון אסור.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו- ב', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ג'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברת הבחינה.

בהצלחה!

80.131
1/12/5"5

טופס נלווה לבחינה בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד א', שנה"ל תשס"ז

יש למלא טופס זה בעט בלבד !

תאריך: 2.2.07 מספר הסטודנט/ית: _____

מספר מחברת: _____

I. סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א ו- ב בבחינה:

שם הבדק/ת	ציון (לשימוש הבדק/ת)	סימון התלמיד/ה	שאלה 1	פרק א
			שאלה 2	
			שאלה 3	פרק ב
			שאלה 4	
			שאלה 5	

II. סמנו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ג בבחינה. סמנו X בריבוע המתאים בכל שורה:

לשימוש הבדק/ת	ד	ג	ב	א	שאלה 1	פרק ג
	☐	☐	☐	☐	שאלה 2	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 3	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 4	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 5	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 6	
	☐	☐	☐	☐	שאלה 7	
ציון	שם הבדק/ת:					

ציון בחינה:

פרק א' (25%)

ענה על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. תהינה (a_n) ו- (b_n) סדרות של מספרים ממשיים בעלות התכונות הבאות:

א. לכל n טבעי קיים $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$.

ב. לכל $\epsilon > 0$ קיים n טבעי כך ש- $b_n - a_n < \epsilon$.

הוכח שקיים מספר יחיד c כך ש- $a_n \leq c \leq b_n$ לכל n טבעי.

2. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור מתכנס בהחלט. תהי σ תמורה של המספרים הטבעיים. $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ חד חד ערכית ועל. הוכח כי גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ מתכנס. אם הנך משתמש בהוכחה במשפט המדבר על התכנסות של טור כלשהו המתקבל ע"י תמורה, אז הוכח גם את המשפט בו הנך משתמש.

פרק ב' (40%)

ענה על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. תהי (a_n) סדרה כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. יהי, לכל n , $b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$. אז גם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$.

4. האם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(e^{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} - 1 \right)$ מתכנס? שים לב שטור זה איננו טור לייבניץ.

5. תהי f פונקציה שתחומה $[a, b]$, היא גזירה בפנים הקטע ורציפה בקצוות הקטע, ויהי $f(a) = f(b) = 0$. הוכח כי

א. קיים $c \in [a, \frac{a+b}{2}]$ כך ש- $f(c) = f\left(c + \frac{b-a}{2}\right)$.

ב. לכל $d < a$ קיים משיק לגרף של f העובר דרך הנקודה $(d, 0)$. (הוכחת חלק זה איננה מסתמכת על חלק א').

80. 13/
/ 6 / 5 0 P A

פרק ג' (35%)

ענה על כל השאלות. בכל שאלה יש לסמן תשובה נכונה **אחת בלבד** בטופס הנלווה.

1. איזה מבין התנאים א' עד ד' הבאים גורר שהסדרה (a_n) שואפת ל- ∞ ?
 א. $a_n \neq 0$ לכל n , וקיים $\left(\frac{1}{a_n}\right) \rightarrow 0$.
 ב. לסדרה (a_n) אין תת-סדרה מתכנסת במובן הצר.
 ג. $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = \infty$.
 ד. לכל n , $a_{n+1} - a_n \geq \frac{1}{n}$.
2. תהי $A = \left\{ \left| \frac{x^2+2}{x^2-2} \right| \mid x \in Q \right\}$, היכן ש- Q היא קבוצת המספרים הרציונליים. אז קיים:
 א. הקבוצה A איננה חסומה מלעיל ו- $\inf A \in Q$.
 ב. הקבוצה A חסומה מלעיל ו- $\inf A \in Q$.
 ג. הקבוצה A איננה חסומה מלעיל ו- $\inf A \notin Q$.
 ד. הקבוצה A חסומה מלעיל ו- $\inf A \notin Q$.
3. נתונות שתי סדרות (a_n) ו- (b_n) , ומגדירים סדרה (c_n) ע"י $c_n = \begin{cases} a_n & n \text{ איזוגי} \\ b_n & n \text{ זוגי} \end{cases}$.
 איזו מבין הטענות הבאות אמיתית תמיד?
 א. אם (a_n) ו- (b_n) סדרות עולות אז גם (c_n) עולה.
 ב. אם (a_n) ו- (b_n) מחזוריות אז גם (c_n) מחזורית.
 ג. אם (a_n) ו- (b_n) אינן מתכנסות אז גם (c_n) איננה מתכנסת.
 ד. אם (a_n) ו- (b_n) אינן חסומות אז גם (c_n) איננה חסומה.
4. איזה מבין התנאים הבאים הוא תנאי מספיק להתכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$?
 א. (a_n) היא סדרה מונוטונית השואפת ל-0.
 ב. $(a_n) \rightarrow 0$ והסכומים החלקיים של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ חסומים.
 ג. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n a_{n+1})$ מתכנס בהחלט.
 ד. $(na_n) \rightarrow 0$.
5. תהי $f(x) = (x^2 - 1)^2 D(x)$, כאשר $D(x) = \begin{cases} 0 & \text{אם } x \in Q \\ 1 & \text{אם } x \notin Q \end{cases}$ פונקצית דיריכלה.
 איזה מבין הבאים נכון?
 א. f רציפה בדיוק בשתי נקודות אך איננה גזירה באף נקודה.
 ב. f רציפה וגזירה בדיוק בנקודה אחת.
 ג. f איננה רציפה באף נקודה.
 ד. f רציפה וגזירה בדיוק בשתי נקודות x_1, x_2 כך ש- $f(x_1) = f(x_2)$.

80. 131
16/5"PS

6. איזו מן הטענות הבאות נכונה תמיד עבור פונקציה f גזירה על $\mathbf{R}$?

א. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = c > 0$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

ב. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$ עבור ממשי c כלשהו.

ג. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = c \in \mathbf{R}$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = c$.

ד. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$.

7. איזה מבין התנאים הבאים איננו שקול לרציפות הפונקציה f ב- x_0 ?

א. לכל מספר רציונלי $q > 0$ קיים מספר רציונלי $p > 0$ כך שלכל x , אם $|x - x_0| < p$

אז $|f(x) - f(x_0)| < q$.

ב. לכל מספר טבעי n קיים $\delta > 0$ כך שלכל x , אם $|x - x_0| < \delta$ אז $|f(x) - f(x_0)| < \frac{1}{n}$.

ג. לכל m טבעי קיים n טבעי כך שלכל x אם $|x - x_0| < \frac{1}{n}$ אז $|f(x) - f(x_0)| < \frac{m}{n}$.

ד. לכל $\epsilon > 0$ קיים מספר טבעי n כך שלכל x , אם $|x - x_0| < \frac{1}{n}$ אז $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.